

基于改进的哈里斯鹰算法的光功率均匀性优化

陈勇^{1,2*}, 张薇薇¹, 刘焕淋³, 陈豪¹, 王德星¹, 刘家馨¹¹重庆邮电大学自动化学院, 重庆 400065;²重庆工程学院, 重庆 400056;³重庆邮电大学通信与信息工程学院, 重庆 400065

摘要 针对目前基于可见光通信的室内三维空间中存在接收光功率分布不均等问题,提出一种基于改进哈里斯鹰(IHHO)算法的光功率均匀性优化方法。在 $10\text{ m}\times 10\text{ m}\times 3\text{ m}$ 的室内通信空间内,以LED为光源分析了收发端的信道增益以及不同光源布局与接收光功率分布之间的关系,建立了一个旨在最大化覆盖率并优化接收光功率均匀性的模型,通过采用哈里斯鹰优化算法对LED光源布局和发射功率进行优化以寻求最佳方案,提升接收平面光功率的均匀性和有效通信范围覆盖率。仿真结果表明,经考虑三维空间的IHHO算法优化后,接收平面的光功率分布更为均匀,优化后的接收功率方差从1.29 dBm降低至0.41 dBm,在接收平面高度 $h=1.5\text{ m}$ 时,优化后的接收功率品质因子提升了1.01,LED光覆盖率提升了约27%。

关键词 可见光通信; 光源布局; 哈里斯鹰优化算法; 群体优化算法; 功率优化

中图分类号 TN929.1

文献标志码 A

DOI: 10.3788/AOS241911

1 引言

可见光通信(VLC)以其高速率、低功耗、无电磁干扰等优点,受到国内外研究者的广泛关注,它可以应用于室内网络环境、室内定位以及飞机、医院等禁止射频辐射区域的通信场景。在室内VLC系统中,信号发射端的光源布局在确保接收平面光覆盖度以及接收功率分布曲线足够平坦方面发挥了重要的作用^[1]。

近年来,许多学者针对接收光功率均匀性问题提出了多种基于优化算法的光源布局方案。王加安等^[2]通过推导照度和功率在接收平面上的表达式,分析了常规矩形、圆形布局下接收光功率的优化问题;韩雨等^[3]基于传统四灯源布局,提出一种基于鲸鱼优化算法的LED布局设计方案,提高了房间内的照度均匀度和接收功率,但是传统四灯源布局无法适配普遍的通信环境;Yahia等^[4]利用蝠鲼觅食优化(MRFO)算法,以最大化网络覆盖度和吞吐量为优化目标,讨论了室内VLC系统中LED数量与算法效率的相关性问题,但是未考虑不同高度平面上用户的通信公平性^[5];陈勇等^[6]提出了基于融合改进策略的快速鲸鱼优化算法(FWOA),并用于优化接收平面的光功率分布,该算法加快了收敛速度,但是仍然具有易陷入局部最优的缺点,这就限制了其在功率优化问题中的应用,优化效

果仍有很大的提升空间;游春霞等^[7]通过设计基于烟花算法的VLC系统光源功率优化方案,改善了室内VLC系统接收平面光信号信噪比波动大的问题,提高了系统整体性能,但是光源部署模型过于复杂,过多的光源数不适配通用环境。目前,这些基于光源布局策略的方案大多针对单一的接收平面高度进行设计,未能充分考虑三维应用场景的复杂性,且当用户在距离光源不同高度的接收平面上接收信号时,会因高度不同产生光信号的覆盖盲区,从而造成接收信号死区,影响系统的通信质量与性能;处于同一接收平面、不同位置的用户接收的光功率以及照明强度会有所差异,从而影响用户通信的公平性。此外,目前方案中应用的传统智能群优化算法收敛速度慢^[8],有的甚至可能会出现停滞现象。因此,针对三维应用场景下不同高度接收平面的光功率均匀性研究是十分有必要的,同时算法的寻优性能还需要进一步提升。

针对上述问题,基于Lambert辐射模型,本文提出一种基于改进哈里斯鹰优化(IHHO)算法的LED光源布局方法,旨在提高接收平面的光功率均匀性。通过优化光源布局和功率分布,提升通信空间的有效通信范围覆盖率和接收光功率的均匀性,从而有效提高通信质量和保障用户的通信公平性。最后,通过仿真实验验证了光功率均匀性优化对通信质量提升的

收稿日期: 2024-12-19; 修回日期: 2025-01-22; 录用日期: 2025-02-21; 网络首发日期: 2025-02-25

基金项目: 国家自然科学基金(51977021)、重庆市自然科学基金(CSTB2023NSCQ-MSX0734)

通信作者: *chenyong@cqupt.edu.cn

可行性。

2 系统模型

图 1 为 $L \times W \times H$ 的室内通信环境模型,左下角的点 O 为空间三维坐标原点, X 、 Y 轴分别平行于房间的长度和宽度, Z 轴垂直于房间的底部。设置 8 盏 LED 光源作为信号发射器安装在天花板上, 光电二极管 (PD) 作为接收器部署于距离地面 h 高度的接收平面上, PD 将接收 LED 光源发射的光信号并转化为电信号, 以供进一步处理。为了描述光信号在通信空间中的传播分布, 基于空间角度和接收光信号强度关系建立光强分布模型^[9]。

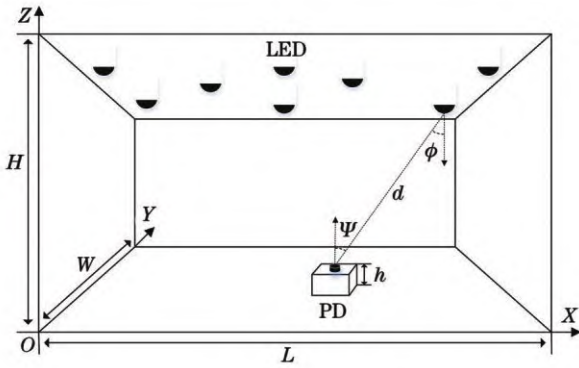


图 1 室内 VLC 系统模型

Fig. 1 Model of indoor VLC system

室内 VLC 系统在传播路径上一般分为视距 (LOS) 链路信道和非视距 (NLOS) 链路信道。本文仅考虑 LOS 链路对信号传输的影响, 对 NLOS 链路的反射信号忽略不计^[10]。由于 LED 与 PD 之间的距离较远, LED 可视为 Lambert 辐射源^[11]。根据 Lambert 辐射模型, LED 和 PD 在 LOS 信道中的增益^[12]表示为

$$H_{\text{LOS}}(0) = \begin{cases} \frac{(m+1)A}{2\pi d^2} \cos^m(\phi) T_s(\psi) g(\psi) \cos(\psi), & 0 \leq \psi \leq \psi_c \\ 0, & \psi > \psi_c \end{cases} \quad (1)$$

式中: A 表示接收器 PD 的有效接收面积; d 为 LED 与 PD 之间的距离; ϕ 为 LED 相对于 PD 的辐射角; ψ 为 PD 的光入射角; ψ_c 为 PD 的接收视场 (FOV) 角; $T_s(\psi)$ 为光滤波器增益, $g(\psi)$ 为聚光器增益, 二者通常定义为 1; m 为 Lambert 辐射阶数, 定义式为

$$m = -\lg 2 / \lg [\cos(\phi_{1/2})] \quad (2)$$

式中: $\phi_{1/2}$ 为 LED 的半功率角。对于 LED 的辐射角余弦和 PD 的光入射角余弦, 有 $\cos \phi = \cos \psi = h/d$, 其中 h 表示发射端到 PD 的垂直高度。那么, 接收光功率 P_r 和发射光功率 P_t 之间的关系可以表示为

$$P_r = P_t \cdot H_{\text{LOS}}(0) \quad (3)$$

同时, 每个 LED 的发射光功率会根据接收器的距

离进行衰减, 因此引入距离衰减模型来计算 LED 的发射光功率:

$$P_t = \frac{P_{\max}}{1 + \ell \cdot d^2} \quad (4)$$

式中: $P_{\max}$ 表示 LED 最大发射功率; ℓ 表示衰减系数^[12], 定义为 $\ell = 0.5$ 。

3 改进算法优化光源布局

哈里斯鹰优化 (HHO) 算法是一种群体智能启发式优化方法^[13], 该算法模拟哈里斯鹰群的团队协作狩猎策略, 用于解决多样化的全局优化问题。其中, 不断迭代更新的哈里斯鹰的位置被当作候选解, 迭代过程中每个个体代表通信空间中一种 LED 的位置和功率布局。基于接收光功率均匀性计算每一组候选解的适应度值, 迭代的最佳候选解 (即具有最优适应度值的候选解) 视为猎物, 对应当前迭代次数下通信空间接收光功率均匀性最优情况下 LED 的位置坐标参数。

3.1 佳点集初始化

为了保障初始种群的多样性, 避免陷入局部最优解、表现出“早熟现象”^[14]等风险, 本文引入佳点集策略来生成初始种群, 其基本定义^[15]如下: 设 S_n 是 n 维欧氏几何空间, 对任意给定的点 $r \in S_n$, 空间中的点集可以表示为

$$P_m(k) = \{(r_1 k), \dots, (r_n k)\}, k = 1, 2, \dots, m \quad (5)$$

取点 $r_k = 2\cos(2\pi k/p)$, $1 \leq k \leq n$, p 是满足 $(p-3)/2 \geq n$ 的最小质数, 或取 $r_k = e^k$, 则称 $P_m(k)$ 为佳点集, 称 r_k 为佳点。偏差 $\varphi(m)$ 满足 $\varphi(m) = C(r, \epsilon) m^{\epsilon-1}$, 其中 $C(r, \epsilon)$ 是只与 $r, \epsilon (\epsilon > 0)$ 有关的常数。

基于这种方法能够生成分布更均匀的初始个体, 降低初始个体的重复率并拓宽搜索范围, 有助于在全局搜索过程中更加高效地接近全局最优解, 从而提升算法的求解精度。图 2 展示了分别采用随机初始化和佳点集法初始化后的 300 个个体位置, 可以看出, 采用佳点集法初始化后的种群呈现出明显的线性排列, 这种分布使得种群初始化在搜索空间中以一种更有组织的方式分布, 有效避免了种群初始化重叠、不均匀的现象, 使得初始种群更有可能包含接近最优解的个体, 从而提高算法的收敛速度。

在生成初始化种群后, 利用哈里斯鹰优化算法, 通过探索、开发、探索与开发的切换来实现对于 LED 配置参数的迭代。

3.2 探索阶段

在探索阶段, 哈里斯鹰种群通过定义随机选择参数 q 等概率选择两种不同的策略进行全局探索。当 $q \geq 0.5$ 时, 哈里斯鹰随机栖息在种群范围内的某个位置^[13]; 当 $q < 0.5$ 时, 每只哈里斯鹰会根据其他种群个

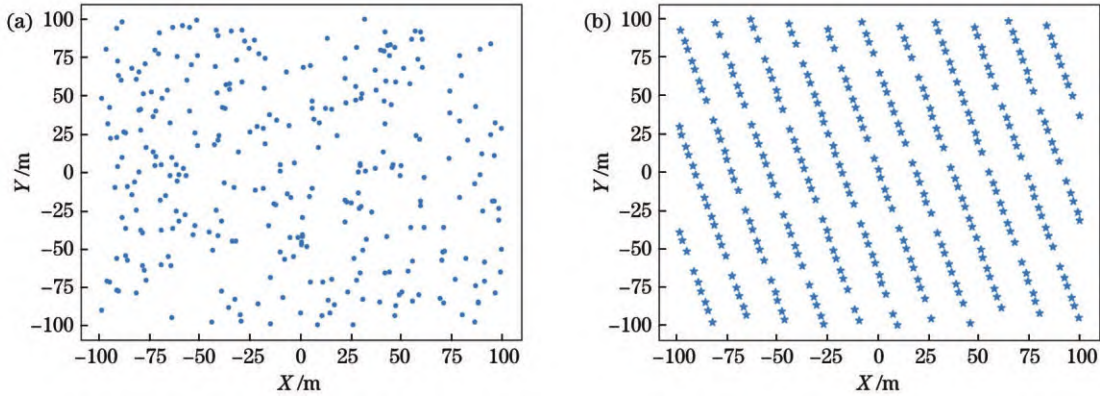


图2 300个个体的初始位置示意图。(a)随机初始化的种群个体;(b)佳点集初始化的种群个体

Fig. 2 Initial location diagrams of 300 individuals. (a) Population individuals of random initialization; (b) population individuals of good point set initialization

体和猎物的位置进行移动。此过程可表示为

$$X(t+1) = \begin{cases} X_{\text{rand}}(t) - r_1 |X_{\text{rand}}(t) - 2r_2 X(t)|, & q \geq 0.5 \\ [X_{\text{rabbit}}(t) - X_m(t)] - r_3 [\alpha_{\text{ub}} + r_4 (\alpha_{\text{ub}} - \alpha_{\text{lb}})], & q < 0.5 \end{cases} \quad (6)$$

式中: $X(t)$ 和 $X(t+1)$ 分别表示当前和下一次迭代时个体的位置; $X_{\text{rand}}(t)$ 表示随机选出的个体位置; $X_{\text{rabbit}}(t)$ 表示猎物位置,即当前迭代次数下接收光功率均匀性最优情况下LED的坐标位置; r_1 、 r_2 、 r_3 、 r_4 和 q 都是在 $[0, 1]$ 内的随机数; α_{ub} 、 α_{lb} 分别为搜索的上下界; $X_m(t)$ 表示当前迭代次数下哈里斯鹰种群个体的平均位置,其表达式为

$$X_m(t) = \sum_{k=1}^n X_k(t) / n \quad (7)$$

式中: $X_k(t)$ 为种群中第 k 只哈里斯鹰的位置; n 为当前迭代次数下的种群数量。

3.3 开发阶段

为模拟哈里斯鹰找到目标猎物后在开发阶段发起攻击的行为,其位置参数的迭代进入精细的局部开发阶段。在此阶段,算法分别采用软包围、硬包围、渐进式快速俯冲的软包围和渐进式快速俯冲的硬包围4种策略来模仿狩猎行为。将 $p_{\text{ep}} \in (0, 1)$ 定义为猎物逃逸概率,用于对开发策略进行选择^[13]。 $p_{\text{ep}} \geq 0.5$ 表示没有逃脱的机会, $p_{\text{ep}} < 0.5$ 表示有逃脱的机会。结合猎物逃逸能量和猎物逃逸概率选择4种狩猎策略,具体定义如下:

1) 软包围: $0.5 \leq |E| < 1$ 且 $p_{\text{ep}} \geq 0.5$

猎物拥有足够的逃逸能量,试图通过随机的跳跃逃出包围。此时对应于LED位置坐标进入小范围的位置搜索更新。其位置更新公式为

$$X(t+1) = \Delta X(t) - E |J \cdot X_{\text{rabbit}}(t) - X(t)| \quad (8)$$

式中: $\Delta X(t) = X_{\text{rabbit}}(t) - X(t)$,表示猎物位置与个体当前位置的差值; J 为 $[0, 2]$ 范围内的随机数。

2) 硬包围: $|E| < 0.5$ 且 $p_{\text{ep}} \geq 0.5$

当猎物没有足够的逃逸能量、也没有逃脱的机会时,哈里斯鹰会使用硬包围捕食猎物。其位置更新公式如为

$$X(t+1) = X_{\text{rabbit}}(t) - E |\Delta X(t)| \quad (9)$$

3) 渐进式快速俯冲的软围攻: $0.5 \leq |E| < 1$ 且 $p_{\text{ep}} < 0.5$

当猎物有足够能量从包围圈中逃脱时,哈里斯鹰会围绕猎物采用渐进式快速俯冲软包围,并逐渐纠正猎物位置和方向,从而选择最佳位置捕捉猎物,实施式(10)中的两个策略,且当第一个策略无效时,执行第二个策略。

$$X(t+1) = \begin{cases} Y, f(Y) < f[X(t)] \\ Z, f(Z) < f[X(t)] \end{cases} \quad (10)$$

$$Y = X_{\text{rabbit}}(t) - E |J X_{\text{rabbit}}(t) - X(t)| \quad (11)$$

$$Z = Y + S \cdot \text{LF}(2) \quad (12)$$

式中: $f(\cdot)$ 为适应度函数; S 为二维随机向量,其元素为 $[0, 1]$ 范围内的随机数; $\text{LF}(\cdot)$ 为莱维飞行的数学表达式。

$$\text{LF}(n) = 0.01 \times \frac{v \times \sigma}{|v|^{\frac{1}{\beta}}},$$

$$\sigma = \left[\frac{\Gamma(1+\beta) \times \sin\left(\frac{\pi\beta}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1+\beta}{2}\right) \times \beta \times 2^{\left(\frac{\beta-1}{2}\right)}} \right]^{\frac{1}{\beta}} \quad (13)$$

式中: β 为默认变量,通常情况下取1.5; v 和 v 都是 $[0, 1]$ 范围内的随机变量; Γ 为伽马函数。

4) 渐进式快速俯冲的硬围攻: $|E| < 0.5$ 且 $p_{\text{ep}} < 0.5$

当猎物筋疲力尽但仍有机会逃脱时,哈里斯鹰采用渐进式快速俯冲硬围攻策略,表现为缩短它们与目标猎物平均位置的距离,其更新公式表示为

$$X(t+1) = \begin{cases} Y, f(Y) < f[X(t)] \\ Z, f(Z) < f[X(t)] \end{cases} \quad (14)$$

$$Y = X_{\text{rabbit}}(t) - E |JX_{\text{rabbit}}(t) - X_m(t)| \quad (15)$$

$$Z = Y + S \cdot \text{LF}(2) \quad (16)$$

3.4 探索与开发的转换阶段

为能够给搜索最佳位置时的不同行为提供不同阶段下更具目标性的指导,从而避开局部最优解陷阱、同时找到全局最优解^[16],选取猎物逃逸能量因子 E 作为全局和局部搜索两个阶段的自适应切换因子,猎物位置在更新过程中的逃逸能量因子 E 会逐渐降低。传统逃逸能量因子 E 的线性递减会造成能量变化量一致,这会影响算法在不同阶段最佳行为模式的选择^[17],使得算法性能大幅下降,甚至陷入局部最优、难以跳脱,最终导致LED布局下接收光功率的均匀性受到影响。因此,本文引入非线性逃逸能量因子的更新策略,以提升算法的全局寻优性能。改进后的非线性逃逸能量因子更新公式为

$$E = 2E_0 \left(1 - \frac{t}{T_{\max}}\right)^w \quad (17)$$

式中: E_0 表示猎物的初始逃逸能量,它是 $[-1, 1]$ 范围内的随机数; t 表示当前的迭代次数; $T_{\max}$ 为设定的最大迭代次数; w 为逃逸能量因子的自适应参数,其更新规则为

$$w = (t + a)^b / T_{\max} \quad (18)$$

式中: a 、 b 为控制权重因子的参数。经仿真可知,当 $a=16$ 、 $b=1.08$ 时,能达到较好的效果。

图3所示为改进后的非线性能量因子与改进前的原始能量因子对比。非线性能量因子 E 在前期以较快的速度减小,在中期变化则相对缓慢,在后期快速减小。此变化方式令算法在前期和中期进行充分的全局搜索,避免过早陷入局部最优,并在迭代后期进行局部搜索,快速找到最优解,从而显著提高算法收敛速度和精度。

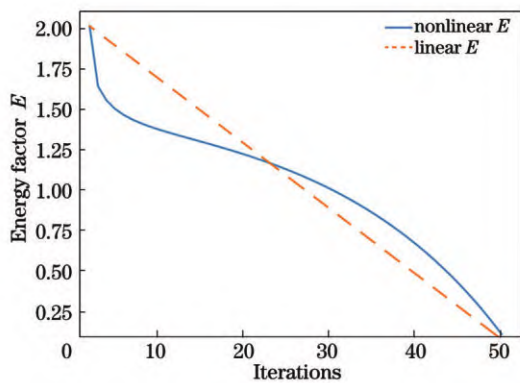


图3 改进前后的能量因子对比

Fig. 3 Comparison of energy factor before and after improvement

3.5 自适应 t 分布扰动变异

通过佳点集法初始化的种群呈现出明显的线性排列,这种分布使得初始种群在搜索空间中更加有组织,能够有效避免种群初始化时的重叠和不均匀性。然而,这种高度规律的分布也可能导致某些搜索空间空白区域的探索概率降低,从而限制了全局搜索的广度。因此,引入 t 分布函数对种群迭代更新的自适应调整搜索策略执行情况进行判断,以平衡全局探索和局部开发的寻优能力。 t 分布的概率密度函数可以表示为

$$p(x) = \frac{\Gamma[(m+1)/2]}{\sqrt{\pi m} \Gamma(m/2)} \left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^{-(m+1)/2} \quad (19)$$

参数自由度 m 影响曲线形态:当 $m=1$ 时, t 分布为柯西分布;当 $m \rightarrow \infty$ 时, t 分布为高斯分布。

通过将 t 分布的自由度与算法的迭代次数关联,从而在迭代初期实现对随机扰动的柯西分布近似。这种适应性调整加强了HHO算法在早期的全局探索能力;随着迭代进行, t 分布渐变为更接近高斯分布的形态,从而增强了算法在后期的局部搜索效能,并提升了优化精度^[18]。将自适应 t 分布扰动代入后的位置更新公式表示为

$$X_{i+1}^j = X_{\text{best}}^j + t_A(t) \cdot X_{\text{best}}^j \quad (20)$$

式中: $t_A(t)$ 为自适应的 t 分布函数。

为了限制每次迭代中对所有个体使用该算子可能导致的时间复杂度增加,引入动态选择概率 p 来调整自适应 t 分布变异算子的应用频率,表示为

$$p = \omega_1 - \omega_2 \times (T - t) / T_{\max} \quad (21)$$

式中: ω_1 表示动态选择概率的上限; ω_2 表示动态选择概率的变化幅度。

采用动态选择概率 p 策略,使得算法的早期和中期迭代具有较高的概率去适配自适应 t 分布变异算子,以减少算法过早收敛至局部最优解的趋势;在迭代的后期,该策略能有效利用原有算法优秀的局部搜索能力,并以较低概率的 t 分布变异为辅助,进一步加快算法的收敛速度。

3.6 IHHO算法优化光源布局的步骤

基于IHHO算法对光源布局进行优化。首先,将LED的坐标和发射功率作为优化变量。通过IHHO算法迭代更新,逐步优化这些参数以最小化接收平面上光功率分布的方差,同时确保通信区域的覆盖范围尽可能大,从而实现光功率均匀性提升以及有效通信范围扩大。每次迭代过程中,LED的位置和发射功率在探索阶段根据当前解和局部最优解进行全局搜索,而在开发阶段则通过精细调整,进一步优化这些参数以达成最终的布局目标。具体步骤如下:

Step 1 种群初始化。确定种群数量、最大迭代次数、搜索空间上下限、猎物初始能量。设定优化变量

为 LED 位置坐标和发射功率。每个猎物位置的局部最优值为当前位置,全局最优值为当前种群的最优值。

Step 2 设定初始适应度。通过计算接收平面的光功率方差得到最优适应度的个体位置,并作为当前猎物的初始位置。

Step 3 猎物位置更新的探索与开发阶段。更新猎物逃逸能量,根据逃逸能量和随机数值确定执行全局探索或开发时的对应位置更新公式,并根据对应更新公式更新迭代种群位置。探索阶段,哈里斯鹰会随机调整 LED 的位置坐标和发射功率,目标是覆盖更

大的区域,并提高功率均匀性;开发阶段,通过局部搜索策略细化 LED 位置和功率,进一步优化光功率分布。

Step 4 计算适应度值并更新种群位置。计算更新位置后的个体适应度,根据适应度决定是否更新 LED 位置和发射功率,以逐步接近最优布局。

Step 5 不断重复 Step 3 和 Step 4,直至达到最大迭代次数,当前猎物位置作为最终输出,得到优化后的 LED 布局方案。

IHHO 算法框图如图 4 所示。

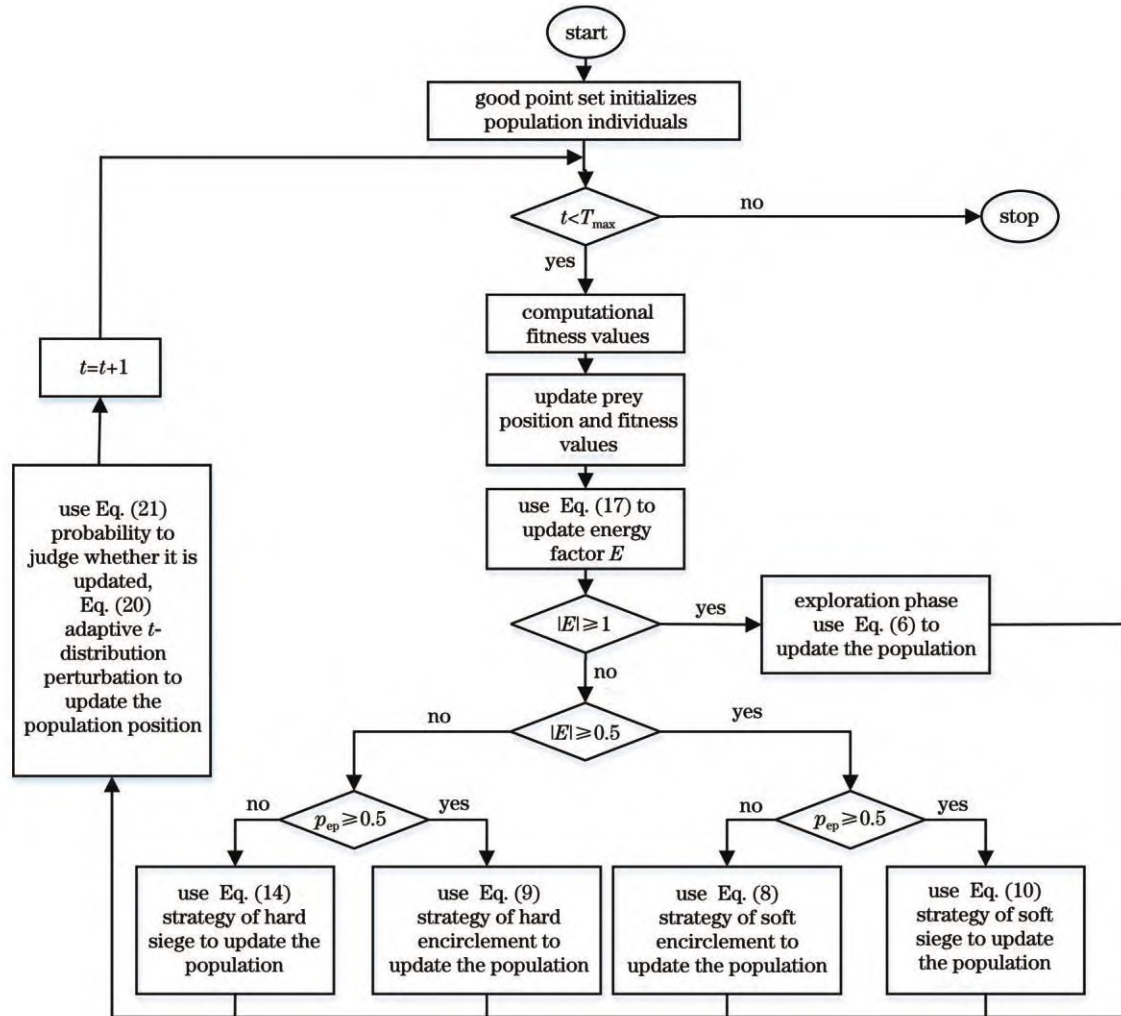


图 4 IHHO 算法流程图

Fig. 4 Flow diagram of IHHO algorithm

4 仿真分析

4.1 IHHO 算法性能仿真

为了验证所提算法的有效性,采用标准的测试函数来对算法性能进行评估。选用蝙蝠算法(BA)^[19]、HHO 算法^[20]、改进的蝙蝠算法(IBA)^[21]和遗传算法(GA)^[22]作为对比算法进行验证。本文从国际进化计算会议提供的 23 个测试函数^[23]中选择 6 个具有代表性的函数:主要用于测试算法寻找全局最优能力的单峰

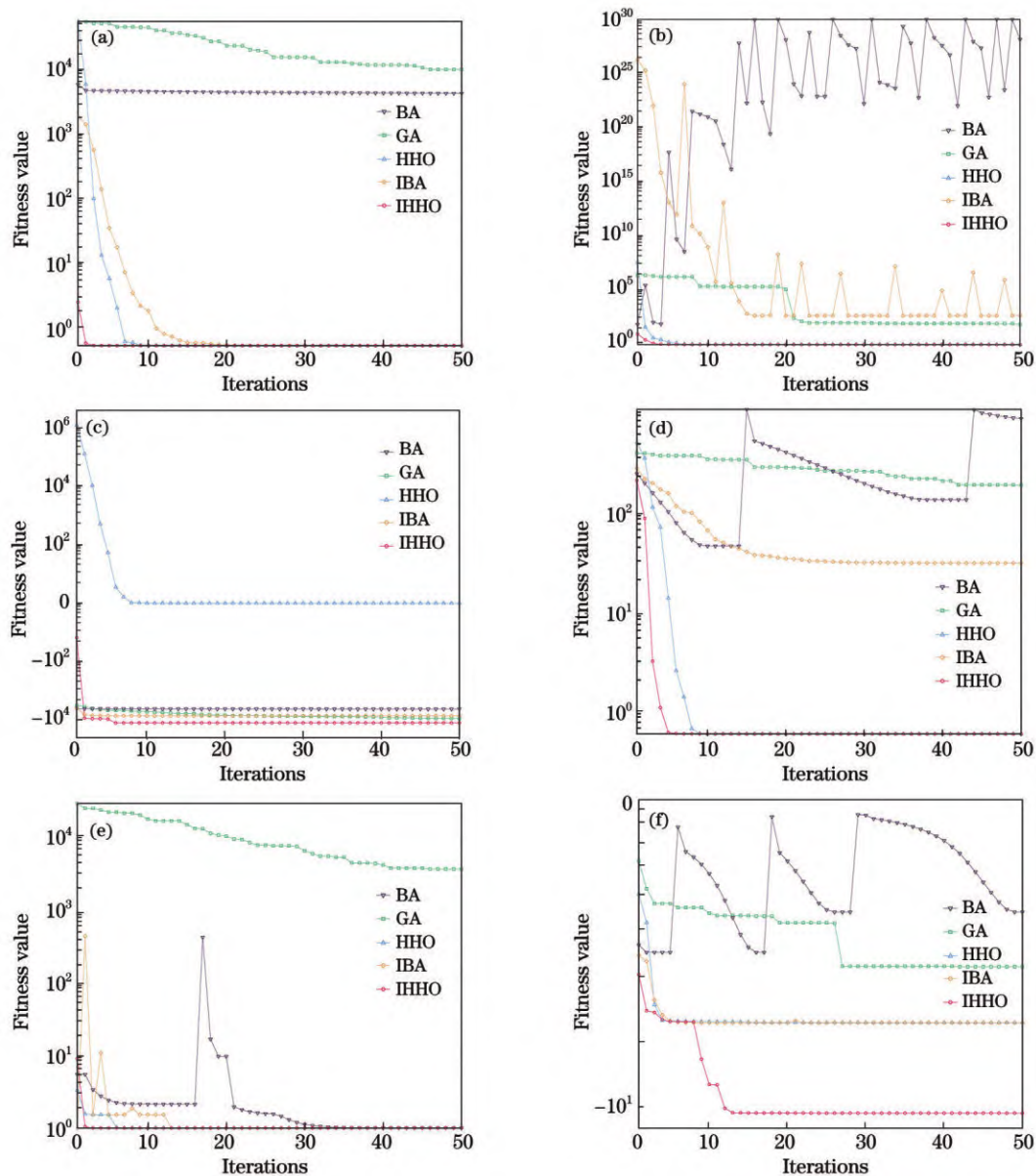
函数 f_1 、 f_2 ;用于考察算法跳出局部最优并寻找全局最优能力的多峰函数 f_3 、 f_4 ;用于评估算法处理复杂问题能力的固定维数多峰函数 f_5 、 f_6 。表 1 为测试函数的详细描述和数学表达式。设置最大迭代次数为 50,为了降低实验的偶然性,所有算法独立运行 20 次。图 5 呈现了所提出的 IHHO 算法与其他 4 种对比算法的仿真结果。

从图 5 可以看出,IHHO 算法在处理各测试函数

表 1 基准函数信息

Table 1 Baseline function information

Equation	Number of dimensions	Search space	Best value
$f_1(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2$	30	$[-100, 100]$	0
$f_2(x) = \sum_{i=1}^n x_i + \prod_{i=1}^n x_i $	30	$[-10, 10]$	0
$f_3(x) = \sum_{i=1}^n -x_i \sin(\sqrt{ x_i })$	30	$[-500, 500]$	-12569.5
$f_4(x) = \sum_{i=1}^n [x_i^2 - 10 \cos(2\pi x_i + 10)]$	30	$[-5.12, 5.12]$	1
$f_5(x) = \left[\frac{1}{500} + \sum_{j=1}^{25} \frac{1}{j + \sum_{i=1}^2 (x_i - a_{ij})^6} \right]^{-1}$	2	$[-65.536, 65.536]$	-1.0316
$f_6(x) = -\sum_{i=1}^n [(X - a_i)(X - a_i)^T + C_1]^{-1}$	4	$[0, 10]$	-10.5363

图 5 测试函数收敛曲线。(a) f_1 ; (b) f_2 ; (c) f_3 ; (d) f_4 ; (e) f_5 ; (f) f_6 Fig. 5 Test function convergence curves. (a) f_1 ; (b) f_2 ; (c) f_3 ; (d) f_4 ; (e) f_5 ; (f) f_6

时显示出最佳性能。从图 5(a)~(f) 的收敛曲线可以看出,对于不论是单峰、多峰,还是固定维多峰测试函数,所提 IHHO 算法的表现都相当出彩,这得益于两个关键改进:一是利用佳点集进行初始化,帮助算法快速收敛;二是引入非线性逃逸能量机制,为 IHHO 算法实现了最快收敛,并在精度上也大幅领先于其余对比算法。对于高维多峰测试函数,如图 5(c)、(d) 中测试函数 f_3 、 f_4 所示, IHHO 算法的收敛速度和精度均优于其他对比算法;在处理固定维多峰函数时,如图 5(f) 中测试函数 f_6 所示, IHHO 算法在跳出局部最优方面也显示出相当的优势。除 BA 外,其余算法均收敛至局部最优,而 IHHO 算法依靠其自适应 t 分布扰动变异策略,在第 12 次迭代时就成功跳出局部最优,且最终收敛结果最接近测试函数 f_6 的最佳收敛值。综合来看,无论是在单峰测试函数、多峰测试函数,还是在固定维多峰测试函数的优化问题上, IHHO 算法相较于其他优化算法都展现了出色的性能和竞争力。

4.2 基于 IHHO 算法的光功率均匀化

4.2.1 性能指标

在本研究中,使用接收功率的品质因子^[24] Q_A 来评估 VLC 系统接收端接收功率的均匀性,并使用 LED 光覆盖率 R_C 来验证缺光区域是否得到改善。 Q_A 和 R_C 分别为

$$Q_A = \frac{\text{mean}(\Delta)}{2\sqrt{\text{var}(\Delta)}} \quad (22)$$

$$R_C = \frac{A_{\text{FOV}}}{A_{\text{total}}} \quad (23)$$

式中: $\Delta = (R_p P_r)^2 / \sigma^2$ 表示平面中的信噪比; R_p 表示光电转换效率; P_r 和 σ 分别为接收到的信号功率和干扰; $\text{mean}(\cdot)$ 表示求平均值函数; $\text{var}(\cdot)$ 表示方差函数; A_{FOV} 为 LED 视场角覆盖的区域面积; A_{total} 为平面区域的总面积。式(24)表示平面接收功率的方差设定为优化目标函数:

$$f = \text{var}(\Delta) \quad (24)$$

接收功率品质因子 Q_A 值越高,表示接收信号的品质越好,意味着接收面上光信号分布的均匀性更优,信噪比也更高,据此推断出系统的整体性能得到提升。

4.2.2 仿真参数

室内仿真环境的参数信息如表 2 所示。其中,初始的 LED 位置是通过结合不同大小的规则矩形进行初始化的,这种布局方式是为了便于给实验提供一个简单且均匀的初始条件。此外,为了确保 IHHO 算法能正确且有效地执行,设置了算法的仿真参数,如表 3 所示。

通过上述仿真设置以及参数配置对室内可见光系统接收平面的功率分布进行仿真,并利用 IHHO 算法根据接收平面的光功率分布和均匀性要求动态调整每

表 2 仿真模型参数

Table 2 Simulation model parameters

Parameter	Value
Communication space size	$L \times W \times H = 10 \text{ m} \times 10 \text{ m} \times 3 \text{ m}$
LED maximum emission power	$P_{\text{max}} \leq 12 \text{ W}$
LED half power angle	$\phi_{1/2} = 60^\circ$
Optical concentrator gain	$g(\phi) = 1$
Optical filter gain	$T_s(\phi) = 1$
Initial LED coordinate	$(0, 0, 3), (0, 10, 3), (2.5, 5, 3), (5, 2.5, 3), (5, 7.5, 3), (7.5, 5, 3), (10, 0, 3), (10, 10, 3)$
Wall reflection coefficient	$\rho = 0.6$
PD receiving area	$A_{\text{PD}} = 1 \text{ cm}^2$
PD field of view angle	$\theta_{\text{FOV}} = 90^\circ$
Photoelectric conversion rate	$R_p = 1 \text{ A/W}$
SNR	$S_{\text{SNR}} = 17 \text{ dB} - 25 \text{ dB}$

表 3 IHHO 算法的参数

Table 3 IHHO algorithm parameters

Parameter	Synbol	Value
Search dimension	D	Position: 16/ power: 8
Population size	N	500
Maximum iterations	T_{max}	50
Nonlinear escape energy iteration weight	a	16
Nonlinear escape energy power weight	b	1.08
Upper limit of dynamic selection probability	ω_1	0.5
Amplitude of dynamic selection probability variation	ω_2	0.1

个 LED 的功率和位置,从而提升信号覆盖率和功率均匀性。

4.3 对比仿真实验分析

为了验证 IHHO 算法在光源布局优化中的优势,使用传统的 HHO 和 IHHO 算法来解决相同的光源布局问题,并进行性能对比。

图 6 所示为基于传统 HHO 算法,接收平面分别位于 $h=0 \text{ m}$ 和 $h=1.5 \text{ m}$ 时的接收功率分布情况。由图 6(a) 可知,当 $h=0 \text{ m}$ 时, VLC 系统的照度分布具有明显的不规则性和不均匀性,主要出现在通信空间内的边缘区域。这是因为接收平面上的被测点与 LED 的距离较远,并且边缘处 LED 的光线会经过墙面发生

反射,只有少部分较低功率的光能够到达被测点,此时系统接收功率的品质因子为 0.82。由图 6(b)可知,当 $h=1.5$ m 时,接收平面中心以及边缘区域出现 LED 弱

光区,而位于 LED 正下方的测试点光照覆盖充足,接收平面的功率分布表现出显著的不均匀现象,此时系统接收功率的品质因子为 0.5。

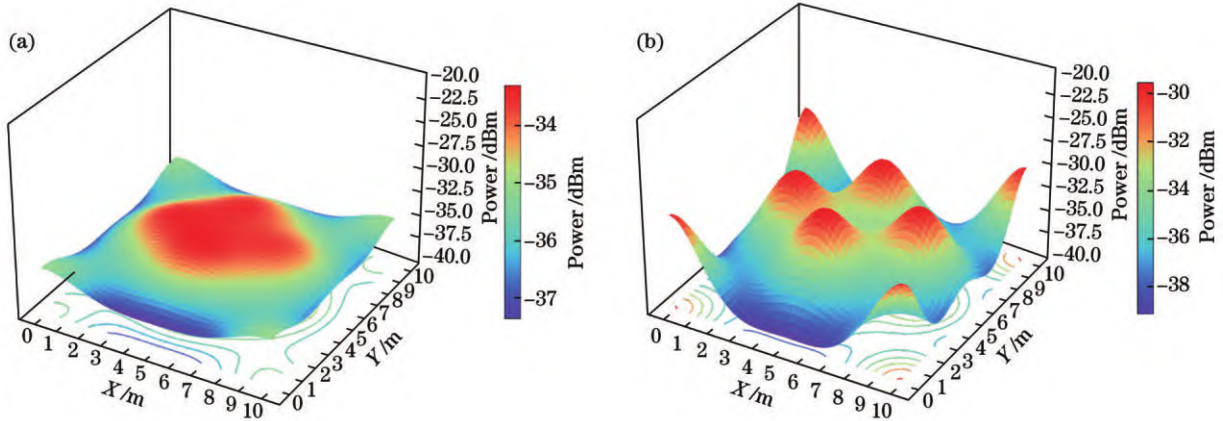


图 6 基于 HHO 算法的光功率分布。(a) $h=0$ m 平面的光功率分布;(b) $h=1.5$ m 平面的光功率分布

Fig. 6 Optical power distribution based on HHO algorithm. (a) Optical power distribution in $h=0$ m plane; (b) optical power distribution in $h=1.5$ m plane

图 7 所示为基于 IHHO 算法,接收平面分别位于 $h=0$ m 和 $h=1.5$ m 时的接收功率分布情况。由图 7(a)可知,当 $h=0$ m 时,基于 IHHO 算法的光源布局方案边缘区域的弱光区有效缩小,该高度下系统接收功率的品质因子为 1.57,相较于 HHO 算法,提升了

0.75;由图 7(b)可知,当 $h=1.5$ m 时,基于 IHHO 算法的光源布局方案有效缓解了边缘区域和房间中心区域表现的不均匀现象,此时系统接收功率的品质因子为 1.36,接收功率品质因子在同等接收平面高度下相较于 HHO 算法提升了 0.86。

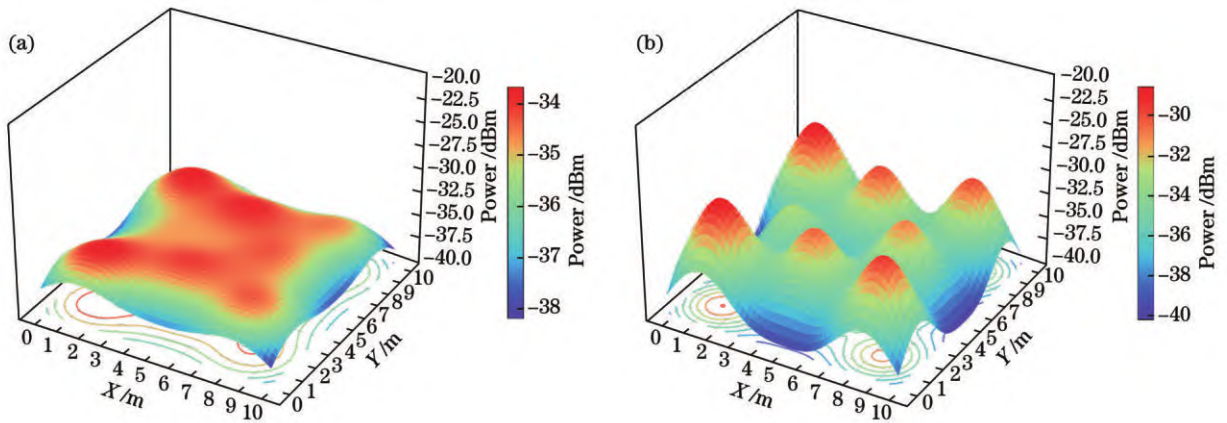


图 7 基于 IHHO 算法的光功率分布。(a) $h=0$ m 平面的光功率分布;(b) $h=1.5$ m 平面的光功率分布

Fig. 7 Optical power distribution based on IHHO algorithm. (a) Optical power distribution in $h=0$ m plane; (b) optical power distribution in $h=1.5$ m plane

若不考虑三维空间的功率分配,在其他高度接收平面的功率分布上,平面接收功率仍会存在较大的差异性与不均匀性。为了提高通信空间的整体接收功率均匀性与不同高度用户的通信公平性,对通信空间进行三层划分,同时考虑空间的最高层、最低层和中间层的信噪比误差,针对信噪比误差将优化目标函数更新为

$$f = \left[\text{var}(\Delta)_{h=x_1} + \text{var}(\Delta)_{h=x_2} + \text{var}(\Delta)_{h=(x_1+x_2)/2} \right] / 3 \quad (25)$$

式中: $\text{var}(\Delta)_{h=x_1}$ 、 $\text{var}(\Delta)_{h=x_2}$ 和 $\text{var}(\Delta)_{h=(x_1+x_2)/2}$ 分别表示三维通信空间的最高层、最低层和中间层的平面高度方差值。其中,最低层定义为 $x_1 \in (0 \text{ m}, 1 \text{ m})$,最高层定义为 $x_2 \in (2 \text{ m}, 3 \text{ m})$,中间层定义为 $(x_1+x_2)/2$ 。基于 IHHO 算法优化三层划分后的整体方案布局,分析三层划分后整体通信空间的接收光功率均匀性。

图 8 展示了在室内 VLC 系统的光源布局优化下,同时考虑三维空间分层优化后的整体接收功率分配结果,整体接收功率方差为 0.41 dBm,相较于未考虑分

层优化方案的 1.29 dBm 降低了 0.88 dBm,且整体接收功率分布更加均匀;LED 光覆盖率也从 55% 提升至 82%。系统在 $h=0$ m 时的接收功率品质因子 Q_A 为 1.82,在 $h=1.5$ m 时 Q_A 为 1.51。可以看到: $h=0$ m 时,接收效果较好; $h=1.5$ m 时,接收效果虽然有改善,但接收功率最大值和最小值仍相差 5 dBm。这是因为受

到 LED 固有的 60° 视场角限制。要想达到更好的效果,可以考虑使用更多的 LED 或者采用具有更大视场角的 LED。由仿真结果可知,在考虑三层划分优化后的整体方案下室内通信空间内的接收光信号更加均匀,系统整体通信质量和有效覆盖范围得到显著改善。优化后的 LED 布局以及功率分配如图 9 所示。

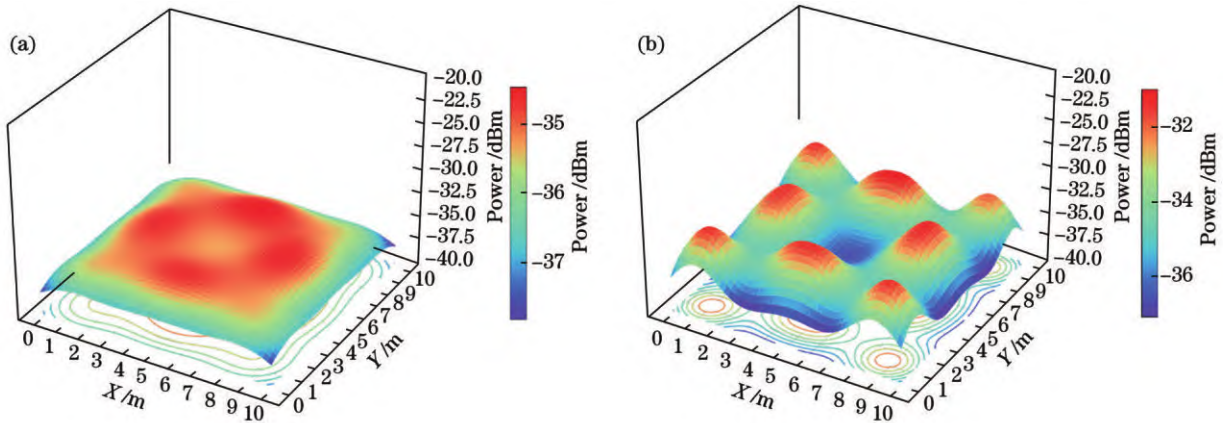


图 8 考虑三层划分更新 LED 布局优化方案的光功率分布。(a) $h=0$ m 平面的光功率分布;(b) $h=1.5$ m 平面的光功率分布
Fig. 8 Optical power distribution of LED layout optimization considering three-layer division. (a) Optical power distribution in $h=0$ m plane; (b) optical power distribution in $h=1.5$ m plane

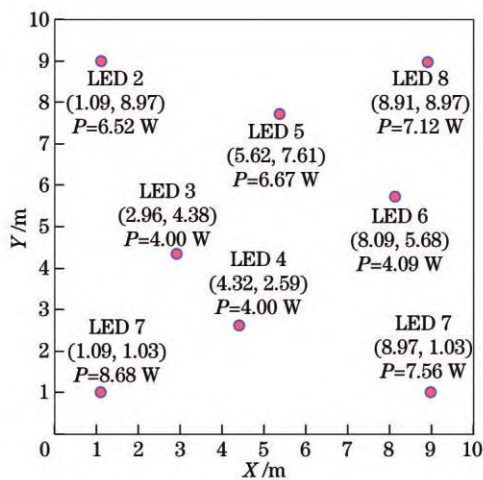


图 9 优化后的 LED 布局
Fig. 9 Optimized LED layout

表 4 详细对比了考虑分层优化前后的性能指标。通过对 VLC 系统的光源布局和功率配置进行精细调

表 4 考虑分层优化前后的性能指标对比

Table 4 Comparison of performance indicators before and after hierarchical optimization

Performance	Received power variance	Q_A ($h=0$ m)	Q_A ($h=1.5$ m)	LED coverage
Before optimization	1.29 dBm	0.41	0.50	55%
After optimization	0.41 dBm	1.82	1.51	82%

整,显著提升了接收平面上光信号分布的均匀性。结果表明,在优化后的室内 VLC 系统中,接收功率的分布得到显著改善,能够提供更加均衡及覆盖范围更广的通信服务。

5 结 论

为了解决三维应用场景的室内 VLC 系统中接收光功率分布不均匀的问题,提出一种基于 IHHO 算法的均匀性优化方法。该方法能够优化室内 LED 的光源布局 and 不同高度下接收平面的功率分配。分析了 VLC 系统的照明布局和光源信道建模;提出一种 IHHO 算法,通过与其他算法的对比实验,展示了 IHHO 算法的卓越性能;使用 IHHO 算法考虑了三维空间中高度的影响,对 LED 光源布局和功率配置进行优化,并对光功率分布进行仿真,仿真结果验证了所提算法的有效性。

参 考 文 献

- [1] 陈勇, 吴金兰, 刘焕淋, 等. 室内多输入多输出可见光通信系统接入点与功率分配优化[J]. 光学学报, 2024, 44(3): 0306001.
Chen Y, Wu J L, Liu H L, et al. Optimization of access points and power allocation for indoor multi-input and multi-output visible light communication systems[J]. Acta Optica Sinica, 2024, 44(3): 0306001.
- [2] 王加安, 车英, 吕超, 等. 基于能量最优的室内可见光通信 LED 布局[J]. 光学学报, 2017, 37(8): 0806003.
Wang J A, Che Y, Lü C, et al. LED layout for indoor visible light communication based on energy optimization[J]. Acta Optica Sinica, 2017, 37(8): 0806003.
- [3] 韩雨, 岳殿武. 基于鲸鱼优化算法的室内可见光通信 LED 布

- 局[J]. 光电子技术, 2020, 40(3): 201-208.
- Han Y, Yue D W. Lighting layout for indoor visible light communication based on whale optimization algorithm[J]. Optoelectronic Technology, 2020, 40(3): 201-208.
- [4] Yahia S, Meraihi Y, Sadeki N, et al. Manta ray foraging optimization algorithm for solving the LEDs placement problem in indoor VLC systems[C]//2022 3rd International Conference on Human-Centric Smart Environments for Health and Well-being (IHSH), October 26–28, 2022, Lévis, QC, Canada. New York: IEEE Press, 2022: 43-48.
- [5] 刘焕淋, 宋文杰, 陈勇, 等. 室内 VLC-NOMA 的自适应用户分组和功率分配[J]. 中国激光, 2024, 51(14): 1406003.
- Liu H L, Song W J, Chen Y, et al. Adaptive user grouping and power allocation for indoor VLC-NOMA[J]. Chinese Journal of Lasers, 2024, 51(14): 1406003.
- [6] 陈勇, 胡陈毅, 刘焕淋, 等. 基于可见光通信的 LED 布局与功率分配的同步优化[J]. 光学学报, 2023, 43(14): 1406002.
- Chen Y, Hu C Y, Liu H L, et al. Simultaneous optimization of LED layout and power allocation based on visible light communication[J]. Acta Optica Sinica, 2023, 43(14): 1406002.
- [7] 游春霞, 胡青松, 李世党. 基于烟花算法的可见光通信光源功率优化方法[J]. 电子学报, 2024, 52(6): 2083-2090.
- You C X, Hu Q S, Li S D. A power optimization method of light sources based on fireworks algorithm in visible light communications[J]. Acta Electronica Sinica, 2024, 52(6): 2083-2090.
- [8] 安家乐, 刘晓楠, 何明, 等. 量子群智能优化算法综述[J]. 计算机工程与应用, 2022, 58(7): 31-42.
- An J L, Liu X N, He M, et al. Survey of quantum swarm intelligence optimization algorithm[J]. Computer Engineering and Applications, 2022, 58(7): 31-42.
- [9] 尹荣荣, 沈兴悦, 赵朋程, 等. 车间 2×2 MIMO 可见光通信模型优化研究[J]. 电子学报, 2023, 51(4): 933-943.
- Yin R R, Shen X Y, Zhao P C, et al. Optimization of 2×2 MIMO vehicular visible light communications model[J]. Acta Electronica Sinica, 2023, 51(4): 933-943.
- [10] 谢显中, 高龙龙, 卢华兵. VLC 网络中兼顾 QoS 和公平性的协作子载波与功率分配算法[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版), 2021, 33(1): 7-17.
- Xie X Z, Gao L L, Lu H B. Coordinated subcarrier and power allocation algorithms considering both QoS and fairness for VLC networks[J]. Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications (Natural Science Edition), 2021, 33(1): 7-17.
- [11] Miramirkhani F, Uysal M. Channel modeling and characterization for visible light communications[J]. IEEE Photonics Journal, 2015, 7(6): 7905616.
- [12] 雷新颖, 王成. 一种多孔径接收器的设计及其可见光通信系统[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版), 2021, 33(1): 59-66.
- Lei X Y, Wang C. Design of a multiple bore diameter receiver and its visible communication system[J]. Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications (Natural Science Edition), 2021, 33(1): 59-66.
- [13] 陈丽芳, 曹柯欣, 张思鹏, 等. 群智能优化算法最新进展[J]. 计算机工程与应用, 2024, 60(19): 46-67.
- Chen L F, Cao K X, Zhang S P, et al. Recent progress of swarm intelligent optimization algorithms[J]. Computer Engineering and Applications, 2024, 60(19): 46-67.
- [14] 陈勇, 张薇薇, 刘焕淋, 等. 室内 VLC-WiFi 异构网络中多色载波资源分配[J]. 聊城大学学报(自然科学版), 2024, 37(5): 48-59.
- Chen Y, Zhang W W, Liu H L, et al. A method of multi-color carrier resource allocation for indoor VLC-WiFi heterogeneous network[J]. Journal of Liaocheng University (Natural Science Edition), 2024, 37(5): 48-59.
- [15] 李志俊, 程家兴. 免疫佳点集遗传算法[J]. 计算机工程与应用, 2007, 43(28): 37-40.
- Li Z J, Cheng J X. Immune good-point set genetic algorithm[J]. Computer Engineering and Applications, 2007, 43(28): 37-40.
- [16] 白宇鑫, 陈振亚, 石瑞涛, 等. 基于改进哈里斯鹰算法的机器人路径规划研究[J/OL]. 系统仿真学报: 1-11[2025-01-25]. <https://doi.org/10.16182/j.issn1004731x.joss.23-1342>.
- Bai Y X, Chen Z Y, Shi R T, et al. Research on robot path planning based on improved Harris hawks algorithm[J/OL]. Journal of System Simulation: 1-11[2025-01-25]. <https://doi.org/10.16182/j.issn1004731x.joss.23-1342>.
- [17] Ge L J, Liu J H, Yan J, et al. Improved Harris hawks optimization for configuration of PV intelligent edge terminals[J]. IEEE Transactions on Sustainable Computing, 2022, 7(3): 631-643.
- [18] 吴超略, 韦文山, 郭羿, 等. 基于 t 分布变异的改进麻雀搜索算法[J]. 网络安全与数据治理, 2022, 41(8): 74-78.
- Wu C L, Wei W S, Guo Y, et al. Improved sparrow search algorithm based on t -distribution variation[J]. Cyber Security and Data Governance, 2022, 41(8): 74-78.
- [19] Yang X S, Gandomi A H. Bat algorithm: a novel approach for global engineering optimization[J]. Engineering Computations, 2012, 29(5): 464-483.
- [20] Shehab M, Mashal I, Momani Z, et al. Harris hawks optimization algorithm: variants and applications[J]. Archives of Computational Methods in Engineering, 2022, 29(7): 5579-5603.
- [21] Huang L, Wang P, Wang J Y, et al. Optimized design of the light source for an indoor visible light communication system based on an improved bat algorithm[J]. Applied Optics, 2020, 59(34): 10638-10644.
- [22] Zhai C X, Liu H, Wen Y Y, et al. Multipopulation genetic algorithm-optimized LED layout in a visible light communication system[J]. Optical Engineering, 2020, 59(6): 066103.
- [23] Zaefferer M, Fischbach A, Naujoks B, et al. Simulation-based test functions for optimization algorithms[C]//Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference, July 15–19, 2017, Berlin, Germany. New York: ACM Press, 2017: 905-912.
- [24] Wei Z Y, Hu H Y, Huang H M. Optimization of location, power allocation and orientation for lighting lamps in a visible light communication system using the firefly algorithm[J]. Optics Express, 2021, 29(6): 8796-8808.

Optimization of Optical Power Uniformity Based on Improved Harris Hawk Optimization Algorithm

Chen Yong^{1,2*}, Zhang Weiwei¹, Liu Huanlin³, Chen Hao¹, Wang Dexiong¹, Liu Jiabin¹

¹*School of Automation, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, China;*

²*Chongqing Institute of Engineering, Chongqing 400056, China;*

³*School of Communication and Information Engineering, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, China*

Abstract

Objective Visible light communication (VLC) has emerged as a promising solution for indoor communication due to its high efficiency and low power consumption. However, in practical applications, the uneven distribution of received power in indoor three-dimensional space significantly affects both the system's communication quality and the fairness of received signals across different heights of receiving planes. This power unevenness can degrade communication performance and negatively affect user experience. Consequently, optimizing the layout of indoor light sources to enhance the uniformity of received power has become a key research area in VLC. We introduce an optimization method for optical power uniformity based on an improved Harris hawk optimization (IHHO) algorithm. The proposed algorithm integrates strategies such as the best point set, adaptive t -distribution perturbation mutation, and dynamic selection probability, combined with a nonlinear escape energy factor to enhance the global search capability during the exploration phase and the local search capability during the exploitation phase. This improves the algorithm's adaptability, convergence speed, and accuracy. Building upon this, an optimization method is proposed for the LED transmitter light source layout. By simultaneously considering critical variables such as LED light source placement and transmission power, an optimization model is established to maximize coverage and ensure optimal uniformity of received optical power. The proposed algorithm is applied to refine the model further, which improves the uniformity of received optical power and the communication system's coverage efficiency. This addresses the issue of uneven received power distribution in three-dimensional communication spaces, thereby enhancing signal transmission performance and ensuring fairness for users.

Methods We propose a method based on the IHHO to optimize the light source layout of the indoor VLC system and improve the uniformity of optical power distribution in the receiving plane. First, an indoor VLC channel model is developed, and the transmission characteristics between the LED light source and the receiver photodiode (PD) are analyzed using the Lambert radiation model. We adjust the light source layout optimization scheme by assessing the effect of different light source configurations on the distribution of received optical power. The IHHO algorithm combines multiple strategies for optimization, with key enhancements including the introduction of an optimized point set strategy to improve the initial population and prevent premature convergence to local optima during initialization; the use of an adaptive t -distribution mutation strategy along with a nonlinear escape energy factor to balance global exploration and local exploitation, thereby improving convergence speed; the incorporation of a dynamic selection probability strategy to mitigate the risk of early convergence to suboptimal solutions. With these improvements, the IHHO algorithm effectively optimizes the light source layout, selects a more suitable LED light source configuration and transmission power scheme, reduces optical power dead zones in the receiving plane of the three-dimensional communication space, ensures a more uniform power distribution, and extends the effective communication coverage range.

Results and Discussions In this study, the IHHO algorithm is employed to optimize the light source layout of the indoor VLC system, which leads to a significant improvement in the light power distribution in the receiving plane. In the initial (non-optimized) light source layout (Fig. 6), the receiving plane exhibits noticeable uneven power distribution, with lower received power in the edge regions. This unevenness is primarily due to the distance of the light sources and the effects of light reflection after it passes through the walls [Fig. 6(a)]. Additionally, at a receiving plane height of $h=1.5$ m, the variation in received power between the center and edge regions is substantial, which results in a marked power difference [Fig. 6(b)]. These uneven distributions negatively affect communication quality and lead to a lack of fairness in user communication. In the optimized LED layout (Fig. 8), the light source placement is optimized across three height planes (upper, middle, and lower) to improve the light power distribution. This optimization significantly enhances the uniformity of received light power throughout the communication space (Fig. 7). At $h=0$ m, the optimized layout notably improves the power uniformity of the receiving plane, with the received power quality factor rising to 1.82 [Fig. 7(a)]. At $h=1.5$ m,

although there is still a power gap of approximately 5 dBm between the maximum and minimum received power, the overall power distribution is much more uniform compared to the unoptimized layout, and the received power quality factor increases to 1.51 [Fig. 7(b)]. Furthermore, Table 4 compares the system performance indicators before and after optimization, showing that the optimized layout not only enhances the power uniformity of the receiving plane but also increases the LED coverage. The LED coverage before optimization is 55%, while after optimization, it increases to 82% (Table 4).

Conclusions In this study, we investigate the issue of uneven distribution of received optical power in indoor VLC systems and propose an optimization method for the light source layout based on the IHHO algorithm. The indoor three-dimensional communication space is divided into three planes—upper, middle, and lower, and the overall performance of received optical power at various heights is used as the objective function. An optimization model is established to maximize coverage and achieve uniformity of received optical power. By considering key variables such as the LED light source layout and transmission power, the model is finely optimized using the IHHO algorithm to determine the optimal light source layout. Compared to other traditional intelligent algorithms, the IHHO algorithm demonstrates clear advantages in optimization accuracy, convergence speed, and the ability to avoid local optima. Simulation results demonstrate that optimizing the light source layout with the IHHO algorithm effectively reduces optical power dead zones in the receiving area, improves the uniformity of received optical power distribution within the VLC system, enhances the effective coverage of the communication signal range, and improves communication fairness for indoor users.

Key words visible light communication; light source layout; Harris hawk optimization algorithm; swarm optimization algorithm; power optimization